Solución de la pregunta 16

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · CONTROL DE CALIDAD

Un lote de 10 artículos se acepta si tiene a lo más 1 defectuoso. Si cada artículo es defectuoso con probabilidad $0{,}1$, independientemente, ¿qué expresión da la probabilidad de aceptar el lote?

A) $0{,}9^{10} + 0{,}1 \cdot 0{,}9^{9}$

B) $0{,}9^{10}$

C) $0{,}9^{10} + 10 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}9^{9}$

D) $1 - 0{,}1^{10}$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **0 defectuosos**
   $0{,}9^{10}$.
2. **1 defectuoso**
   $C(10, 1) \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}9^{9}$.
3. **Suma**
   $0{,}9^{10} + 10 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}9^{9} \approx 0{,}736$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida el factor C(10, 1) = 10.

B) Considera solo 0 defectuosos.

D) Calcula 1 − P(todos defectuosos).

Idea clave. A lo más 1 = P(0) + P(1).